CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ENERGY COOP · EMBAJADA

Comunidades energéticas

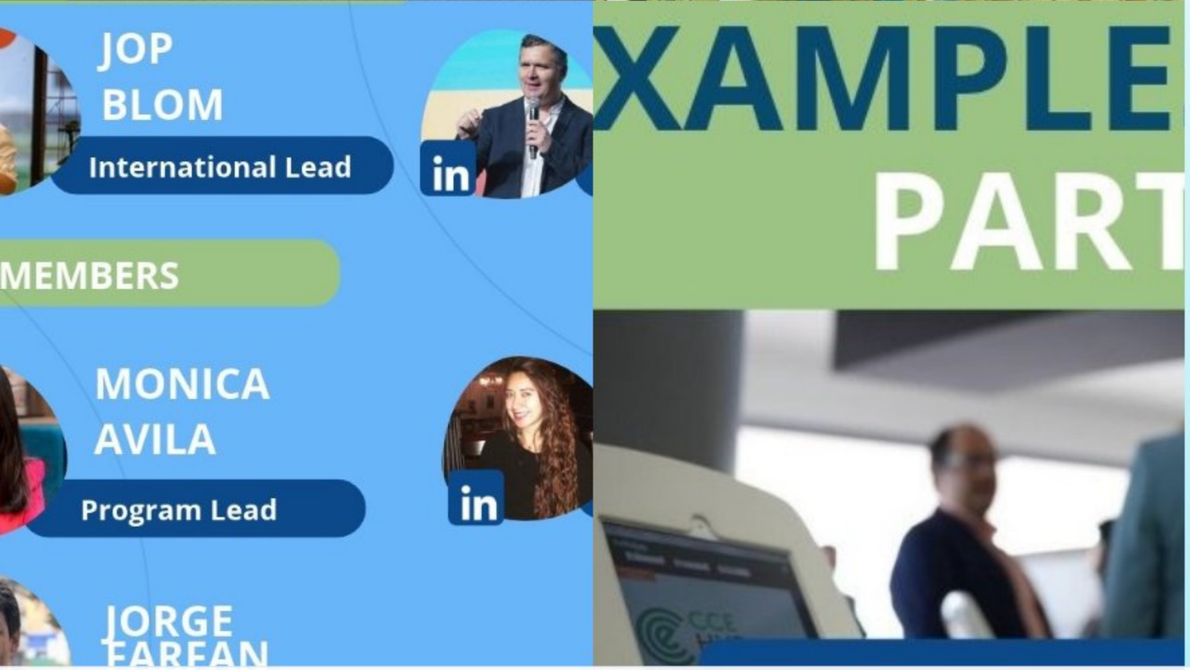
CleantechHUB como socio contra la pobreza energética: datos públicos, cooperativas de O&M y ecosistema cleantech en Colombia.

Albert Kobus · 11 nov 2026 · cleantechhub.net



Foto: Tierra Grata · comunidades rurales, Colombia





CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

CleantechHUB

Hub de innovación climática en LATAM: startups cleantech, corporativos, inversores y gobierno.

2019
Año de fundación (cleantechhub.net)

5
Países citados: CO, PE, SV, GT, CR

3
Plataformas: web · wiki · Nexus

LATAM
Foco regional (schema.org)

Fuente: cleantechhub.net JSON-LD Organization, oct 2026.













chHUB
Transforma.

r 2025
pastián

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

ClimateLaunchpad CLP26

Organizador nacional de la mayor competencia global de ideas verdes — escalera al portafolio Nexus.

5
Países campaña 2026: CO, PE, SV, GT, CR

CLP
National Organizer · CleantechHUB

6–8
Semanas de convocatoria (clp26-brand)

decks.cleantechhub.net/cth-clp26 | ClimateLaunchpad global

Fuente: skills/clp26-brand/SKILL.md · CLAUDE.md.



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

Nexus

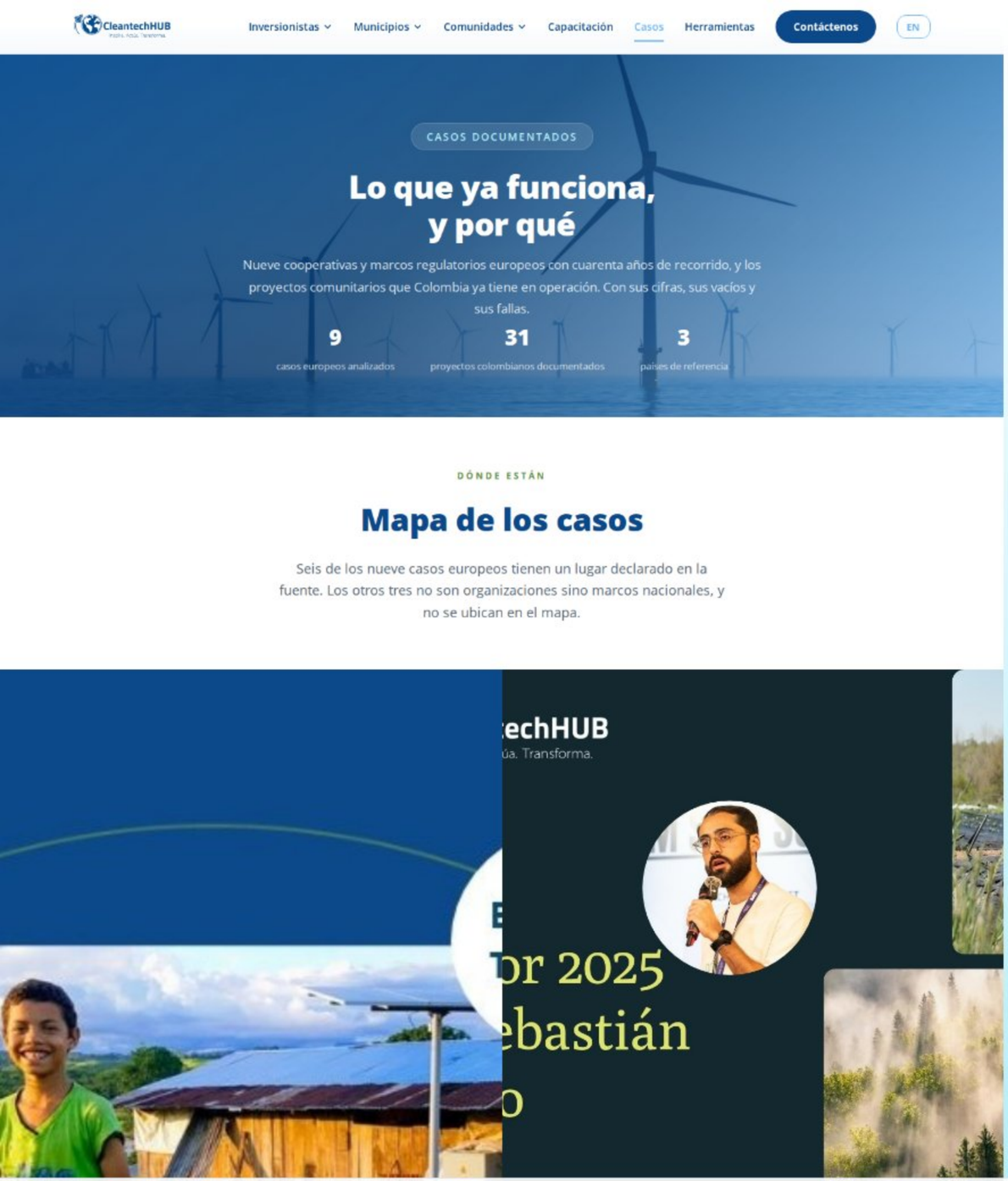
Portafolio bilingüe de startups cleantech — perfiles publicados en nexus.cleantechhub.net.

5
Startups Energy Coop en ecosistema (brochure-v2)

EN·ES
Fichas bilingües por startup

Sunco · SEOS · Soluna · Tierra Grata · TuWatt

Fuente: skills/nexus-onepager · brochure-v2.



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

Energy Coop

Cooperativas energéticas: capa social y O&M donde hay CAPEX y ejecutor — sin fondos MW.

15,4%
IMPE nacional 2024 (~8,1 M pers.)

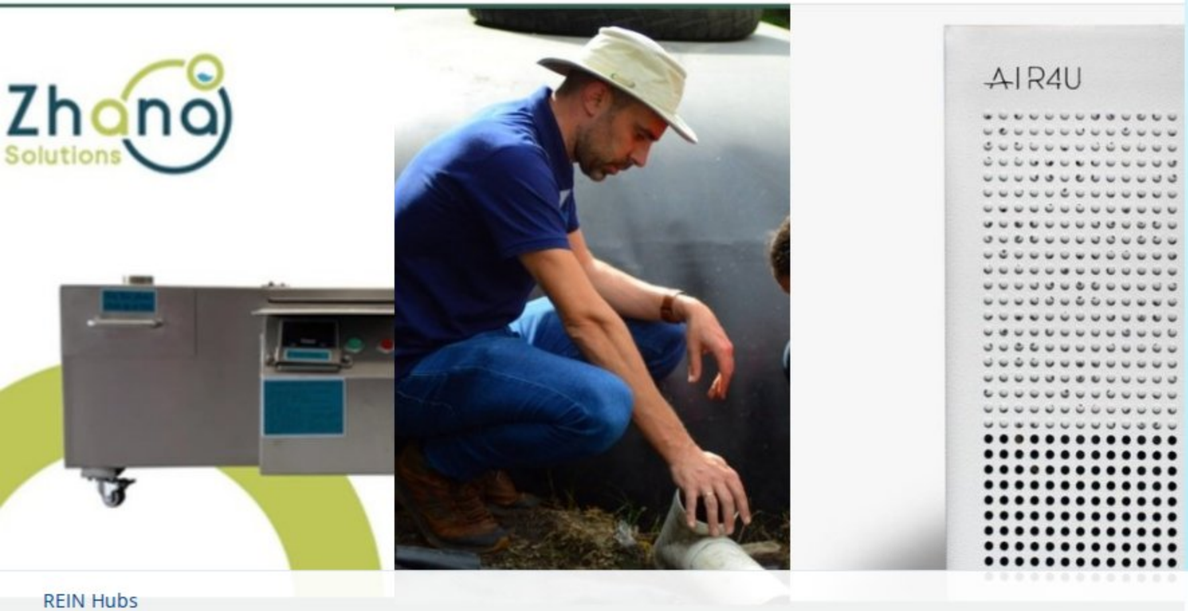
2,9 M
Personas a cerrar hacia meta 2030

898
kWp Sunco · DISPAC La Guajira[9]

1.947
Soluciones energía Tierra Grata[11]

Fuente: brochure-v2 · IMPE 2025 · energiacoop.cleantechhub.net/casos/





CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ACTUAL

REIN Hubs

Red de hubs físicos LATAM — activación, incubación y aceleración cleantech con PVBLIC Foundation.

5+
Hubs activos en LATAM (deck REIN)

CLP
Vía global ClimateLaunchpad

CTH
Socio de ejecución · sin cifras $ aquí

PVBLIC Foundation | Kintec Academy

Fuente: decks/rein-academic-city-ghana — AGENTS.md (no montos REIN).



CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

ANTERIOR

P4G / MubOn

Propuestas competitivas y packs P4G en archivo CTH — co-financiamiento estricto, sin cifras inventadas.

50/50
Co-financiamiento típico P4G (cth-grant)

Grant
Grafo UNDP · P4G/MubOn (Drive)

P4G · MubOn · UNDP context

Fuente: skills/cth-grant/SKILL.md · docs/grant-graph/spec.md.

La brecha y el OPEX

15,4%
IMPE 2024 · ~8,1 M

9,5%
Meta 2030 · −2,9 M

75,9%
ICEE rural 2024

63,1%
IMPE La Guajira

¿Cuándo se cierra la brecha de 2,9 M personas?

Ritmo observado ~300 k/año



Meta IMPE ~490 k/año × 6 años



Contraloría
Operación y AOM de microredes sin remunerar.

Amazonas
~$30.000 M regalías FV sin operar.

CREG
SFV rurales abandonados sin gestión.

CTH: capa social y OPEX *bankable* con ejecutor y CAPEX comprometido.



PROPUESTA

Cooperativa + ecosistema

O&M comunitario · gobernanza cooperativa · KPIs dimensiones IMPE (no sustituye ICEE).

SN	SE	SL	TG	TW
Sunco	SEOS	Soluna	Tierra Grata	TuWatt
898 kWp[9]	+75 SOLvers[10]	ZNI	1.947[11]	Coops

Candidata: Corozal, Sucre (IMPE 43,1%) — no proyecto PASO de energía.

Data lab (ilustrativo)



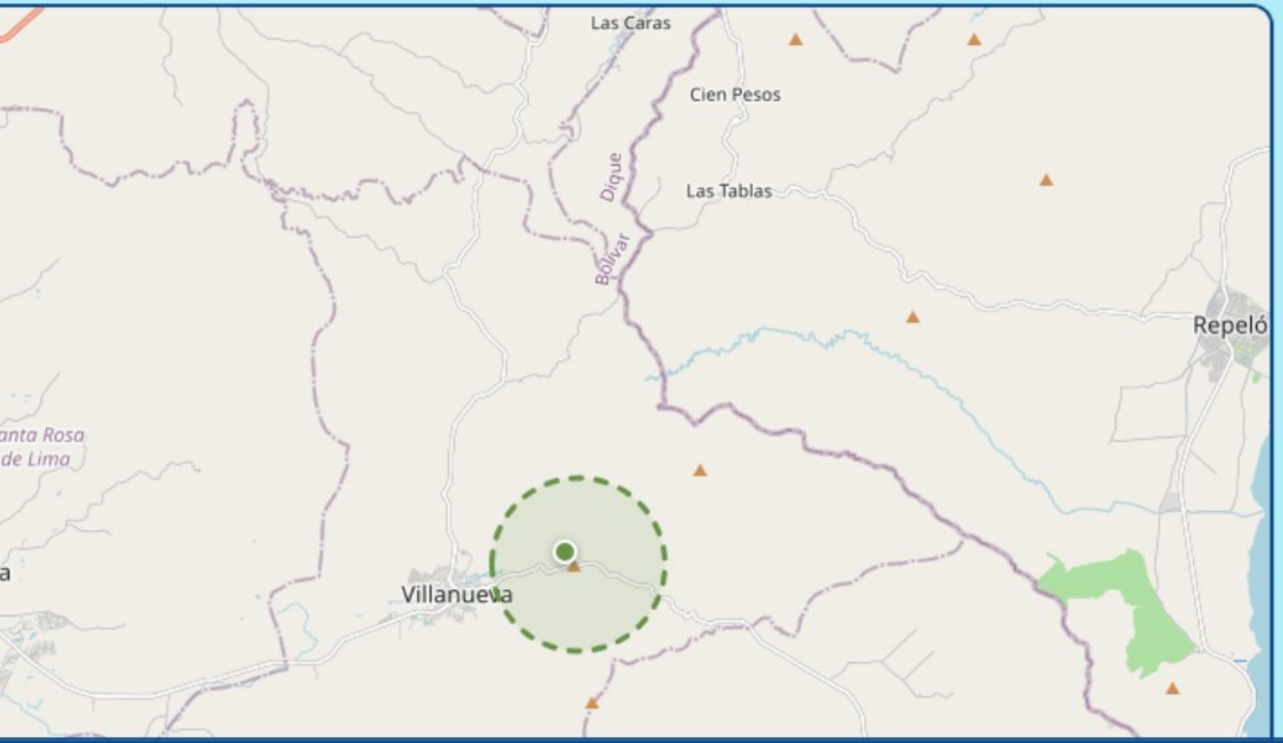
~1.000	100	20	10
Cruce público	Scoring	Validación	Ola cooperativa

: del comité a la cooperativa

olar comunitaria en vereda Paiva, Bolívar (~450 habitantes), IE Chiricoco. NO FENOGE Ubicación en mapa
da.

energética nacional (IMPE, índice sobre personas): 15,4% · ~8,1 M personas (2024)
MPE 2025 (PDF) · Nota IMPE, nov 2025

ra eléctrica rural 75,92% vs nacional 93,12% (UPME ICEE 2024)
EE 2024 (UPME) · UPME, noticia 2024



FUENTE PÚBLICA

Proyecto comunitario de energía solar con comité local e IE Chiricoco (fuentes públicas enlazadas).

Noticia Paiva (2025) · Guía del Gas

PROPUESTA DISEÑO CTH

Transformación guiada: comité comunitario → cooperativa energética con ~30 % participac
clase comunitaria (propuesta CTH, no dato contractual).

Comité comunitario
Organización de base

→

Cooperativa energética
Personería jurídica

Transformación mostrada

- Asamblea — máximo órgano social
- Consejo de administración — vigilancia y estrategia

ajira a escala

públicos en La Guajira (FENOGE y convocatorias relacionadas). Pins sin coordenadas oficiales: *ubicación da*. Verificación: `docs/energy-coop/demo-cth-brand/SOURCES.md`.

Guajira 63,1% (2024)
MPE 2025 (PDF) · PARCIAL — 1.ª FUENTE DEPT.

ICEE La Guajira 54,28% (UPME 2024)
Boletín ICEE 2024 · UPME, noticia

con leña/carbón/residuos: 56,6% de las personas en pobreza energética (IMPE 2025)
MPE 2025 (PDF) · Resumen ejecutivo IMPE 2025

s en mapa

0
kWp verificados (suma)

0
MW anunciados (gran escala)

Guajira a escala



ajira a escala

públicos en La Guajira (FENOGE y convocatorias relacionadas). Pins sin coordenadas oficiales: *ubicación da*. Verificación: `docs/energy-coop/demo-cth-brand/SOURCES.md`.

Guajira 63,1% (2024)
MPE 2025 (PDF) · PARCIAL — 1.ª FUENTE DEPT.

ICEE La Guajira 54,28% (UPME 2024)
Boletín ICEE 2024 · UPME, noticia

con leña/carbón/residuos: 56,6% de las personas en pobreza energética (IMPE 2025)
MPE 2025 (PDF) · Resumen ejecutivo IMPE 2025

s en mapa

2.102
kWp verificados (suma)

750
MW anunciados (gran escala)

solo incluye Maicao (1.102) + Cabo/Media Luna (1 MW = 1.000 kWp). Nazareth: kWp no publicado. Proyecto 750 MW no se suma en kWp.

ectos en mapa



Lab — embudo de priorización

ipeline Energy Coop estrecha candidatos antes de PASO. Cifras de política pública y cruce documentado en
`ergy-coop/`; conteos por ola (100 → 20 → 10) son DATOS DE EJEMPLO para ilustrar el flujo.

úblico (referencia)

nal **500 comunidades energéticas 2024–2025**, 40% ZNI (FENOGE). En La Guajira, IPSE reporta **148 CE** y **1.409 familias** en Miichi Ka'i (dic. 2024).

`nergy-poverty-kpis-2026-11.md` · FENOGE · IPSE

E / ICEE / IPEM

spacho: incidencia IMPE departamental (p. ej. La Guajira 63,1%, Chocó 52,8%), ICEE rural vs urbano, IPEM hogares (índice distinto). ye visita de campo.

k: `energy-poverty-kpis-2026-11.md` · IMPE 2025 PDF

rso solar (screening)

ar BASE donde hay cobertura (p. ej. Corozal, Uribia); NASA POWER / Global Solar Atlas donde no (Quibdó, Bahía Solano). Señal de erdad de campo.

`i-coverage-2026-11.md` · `solar-api-integration-plan.md`

EJEMPLO

100

Candidatas tras cruce público + scoring preliminar

↓

20

Priorizadas tras validación técnica y gobernanza

— comunidades productivas candidatas

s en diálogo para modelos cooperativos productivos. Solo ubicaciones y rol de candidata.

NIDAD CANDIDATA

l, Sucre

a municipal — punto de referencia con cobertura Google Solar BASE en chequeo de mapa (9,31778, -75,29583).
api-coverage-2026-11.md

ades productivas en diálogo (solo nombre territorial):

IIDAD CANDIDATA
La Guajira

COMUNIDAD CANDIDATA
Puerto Asís / Guzmán, Putumayo

COMUNIDAD CANDIDATA
La Macarena, Meta

IIDAD CANDIDATA
Chocó

COMUNIDAD CANDIDATA
San José del Guaviare, Guaviare

COMUNIDAD CANDIDATA
Miranda, Cauca

IIDAD CANDIDATA
Arauca

operativa en 3 clics

rativo CEOF (estructura cooperativa + inversionistas + operador). PROPUESTA DISEÑO CTH

na comunidad — Seleccionar —

o del sistema

25 kWp | 50 kWp | 100 kWp

Crear cooperativa

CleantechHUB
Inspira. Actúa. Transforma.

Demo en vivo

https://energiacoop.cleantechhub.net/demo/

← → · Espacio · marca CleantechHUB

© 2026 CleantechHUB